

PORTADA

# Técnicas de Programación

## Semana 1 — Introducción a la Programación

Universidad de Antioquia · Ingeniería de Sistemas · 2508307



UNIVERSIDAD  
DE ANTIOQUIA

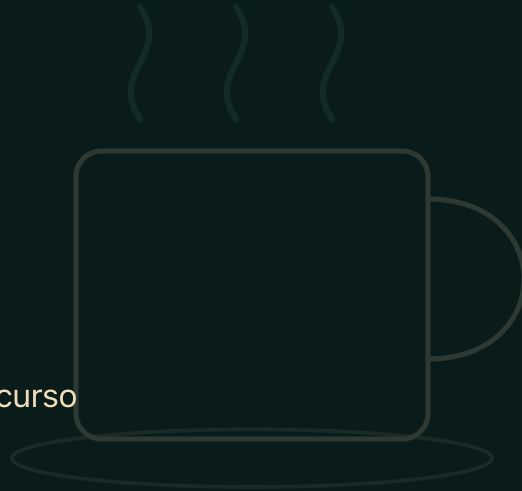
1803

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

# El lenguaje de programación Java

En el universo de lenguajes de programación existen los de propósito general, y los más populares son:

- C
- C++
- C#
- JavaScript
- Python
- **Java** — lo aprenderemos durante este curso



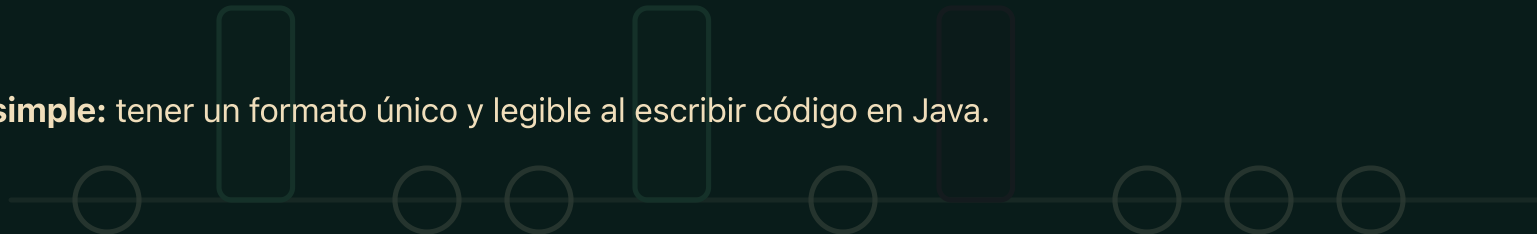
UNIVERSIDAD  
DE ANTIOQUIA

1803

# Notación Camel en Java

La notación camel en Java es una práctica para escribir nombres de métodos, funciones, variables, clases, paquetes y constantes.

**La razón es simple:** tener un formato único y legible al escribir código en Java.



# Clases, métodos y funciones

**Clase:** el nombre debe ser un sustantivo, acorde al objetivo que cumple en el programa, como `Lease` o `Logger`. Si el nombre es compuesto, cada palabra inicia con mayúscula, por ejemplo `LeasesRenters`.

**Método o función:** se supone que hace algo, por lo tanto debe ser un verbo. La primera letra va en minúscula y, si hay una segunda palabra, esta inicia en mayúscula. Por ejemplo:

- `getLeases()`
- `getRenters()`



# Interfaces y variables

**Interfaces:** son adjetivos y comienzan con mayúscula. En general se puede agregar la palabra "able" si es necesario, por ejemplo:

- Runnable
- Remote
- Serializable

**Variables:** el nombre debe ser corto y significativo. Si tiene más de una palabra, la segunda inicia en mayúscula:

- flag
- name
- lastName
- cellphone



# Constantes y paquetes

**Constantes:** al igual que las variables, deben ser cortas y significativas, pero completamente en mayúsculas con palabras separadas por guion bajo ("\_"):

```
COMPANY_NAME = "UdeA"
```

**Paquetes:** el prefijo de un nombre de paquete se escribe siempre en minúsculas ASCII y debe ser uno de los dominios de nivel superior, como com, edu, gov, mil, net, org.

```
java.util.Scanner;
```

```
java.io.*;
```



## INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE JAVA

# JDK vs. JRE

**JDK (Java Development Kit):** usaremos Java 21 en la medida de lo posible, condicionado a la disponibilidad en las salas de cómputo.

**JRE (Java Runtime):** la última versión es la 8. La diferencia con el JDK es que el JRE solo instala lo necesario para ejecutar programas ya compilados en Java.

Descarga del JDK: [adoptium.net/temurin/releases](https://adoptium.net/temurin/releases)



INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE JAVA

# IDE del curso: Apache NetBeans 22

Usaremos Apache NetBeans 22 como entorno de desarrollo integrado (IDE) durante el curso.

Descarga: [netbeans.apache.org/download](https://netbeans.apache.org/download)



UNIVERSIDAD  
DE ANTIOQUIA

1803



INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE JAVA

# Primer programa: Hola Mundo

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args)  
    {  
        System.out.println("Hola Mundo");  
    }  
}
```



UNIVERSIDAD  
DE ANTIOQUIA

1803

# Condicionales

## Operadores relacionales:

- Menor que: `a < b`
- Menor o igual que: `a <= b`
- Mayor que: `a > b`
- Mayor o igual que: `a >= b`
- Igual a: `a == b`
- Distinto de: `a != b`

**Sentencias condicionales:** `if(condición)`, `else`, `else if(condición)`, `switch`



# Tipos de objetos en Java

| Tipo primitivo |   | Tipo objeto |  |
|----------------|---|-------------|--|
| boolean        |   | Boolean     |  |
| char           | → | Char        |  |
| byte           |   | Byte        |  |
| short          | → | Short       |  |
| int            |   | Integer     |  |
| long           |   | Long        |  |
| float          | → | Float       |  |
| double         |   | Double      |  |



PARA LA PRÓXIMA CLASE

# Antes de la próxima sesión

- Instalar el JDK 21 (o la versión disponible en las salas de cómputo).
- Instalar Apache NetBeans 22.
- Verificar que el programa `Hola Mundo` compile y se ejecute correctamente.



UNIVERSIDAD  
DE ANTIOQUIA

1803